

11-5 光波的叠加

一、波的叠加原理（振动的合成）

两个或多个光波在空间某一区域相遇时，发生光波的叠加。频率、振幅、位相都不相同的光波叠加较复杂，本章只讨论频率相同或频率相差很小的单色光波的叠加。

实际光源发出的光波不能认为是余弦或正弦函数表示的单色光波，但可以将任何复杂的波动分解为一组由余弦函数和正弦函数表示的单色波之和。因此讨论单色光波有实际意义。

波的叠加原理：几个波在相遇点产生的合振动是各个波单独产生的振动的矢量和， $E=E_1+E_2$ 。

叠加原理是波动光学的基本原理。

- 叠加原理表示波传播的独立性。

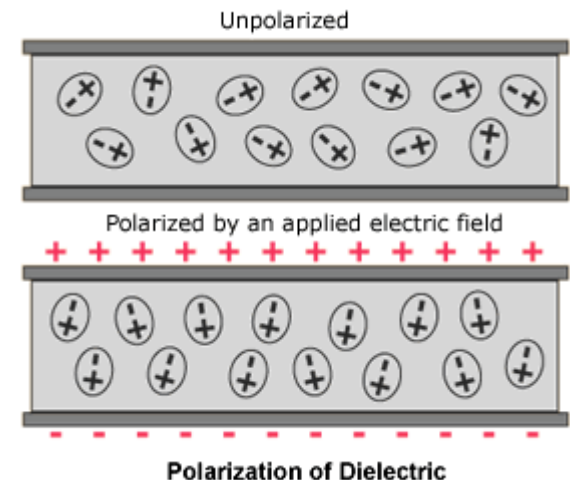
即每一个波独立地产生作用，不因其他波的存在而受影响。

如两光波相遇之后分开，每个光波仍保持原有的特性（频率、波长、振动方向等），按照自己的传播方向继续前进。

- 叠加原理也是介质对光波的线性响应的一种反映。

光是一种电磁波。当光通过介质时，介质也会发生极化。极化与电场强度的一次方成正比，即随电场线性的变化，但是当光的强度很高时，极化会随电场非线性的变化。

在外电场作用下，电介质的表面上出现束缚电荷的现象叫做电介质的极化。极化的总效果是介质边缘出现电荷分布。



二、两个频率相同、振动方向相同的单色光波的叠加

(一) 代数加法

设两个频率相同、振动方向相同、初相位相同的单色光波分别发自光源 S_1 和 S_2 ，在空间某点P相遇，P到 S_1 和 S_2 的距离分别为 r_1 和 r_2 。两光波各自在P点产生的光振动可以写为：

$$E_1 = a_1 \cos(kr_1 - \omega t), \quad E_2 = a_2 \cos(kr_2 - \omega t)$$

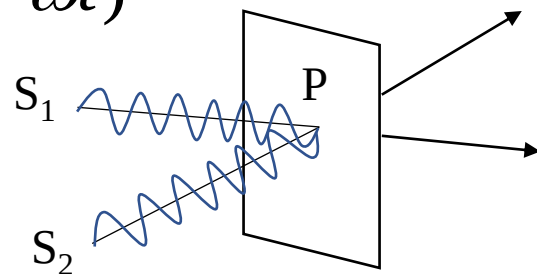
令初始相位 $\alpha_1 = kr_1$ $\alpha_2 = kr_2$

根据叠加原理，P点的合振动为：

$$\begin{aligned} E &= E_1 + E_2 = a_1 \cos(\alpha_1 - \omega t) + a_2 \cos(\alpha_2 - \omega t) \\ &= A \cos(\alpha - \omega t) \end{aligned}$$

$$\text{其中, } A^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1)$$

$$\tan \alpha = \frac{a_1 \sin \alpha_1 + a_2 \sin \alpha_2}{a_1 \cos \alpha_1 + a_2 \cos \alpha_2}$$



P点的合振动也是一个简谐振动，其振动频率和振动方向都与两单色光波相同，振幅和初相位分别由上式决定。

若两个单色光波在P的振幅相等， $a_1 = a_2 = a$

$$\begin{aligned} I = A^2 &= a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1) \\ &= 2a^2 + 2a^2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1) \end{aligned}$$

P点合振动的光强

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}$$

$I_0 = a^2$ 表示单个光波在P点的强度

$\delta = \alpha_2 - \alpha_1$ 表示两光波在P点的相位差

在P点叠加的合振动的光强*I*取决于两光波在叠加点的相位差。

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}$$

$\delta = 2m\pi$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) P点光强有最大值, $I = 4I_0$

$\delta = (2m+1)\pi$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) P点光强有最小值, $I = 0$

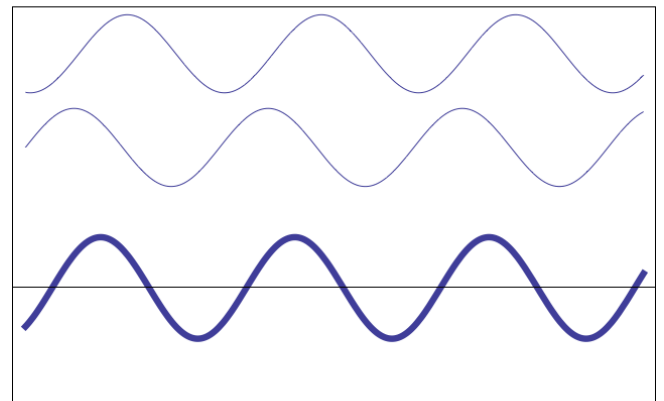
相位差介于两者之间时, P点光强在0和 $4I_0$ 之间。

两光波在P点的相位差可写成

$$\delta = \alpha_2 - \alpha_1 = k(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{\lambda_n}(r_2 - r_1)$$

λ_n 为单色光波在传播介质中的波长 $\lambda_n = \lambda/n$

相位差又可写成 $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} n(r_2 - r_1)$



$n(r_2 - r_1)$ 为**光程差**，记为 Δ

表示从 S_1 和 S_2 到P点的光程之差。

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} n(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$$

所谓光程，就是光波在某一种介质中所通过的几何路程和这介质的折射率的乘积。采用光程概念的好处是，可以把光在不同介质中的传播路程都折算为在真空中的传播路程，便于进行比较。

$$\Delta = n(r_2 - r_1) = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

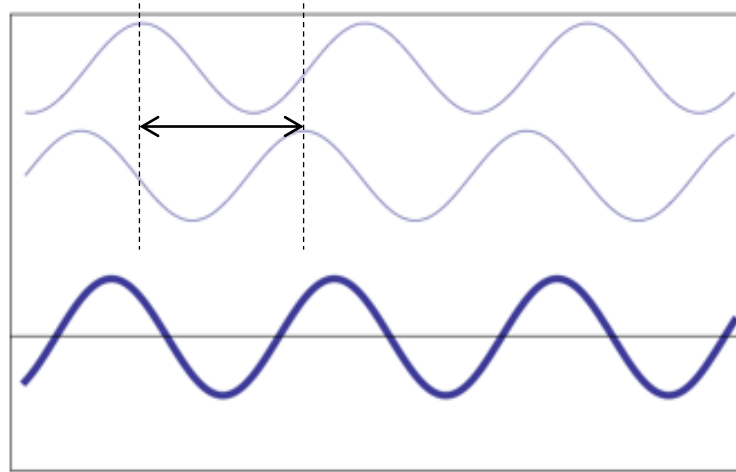
即光程差等于波长的整数倍时，P点有光强最大值

$$\Delta = n(r_2 - r_1) = (m + \frac{1}{2})\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

即光程差等于波长的半整数倍时，P点的光强最小

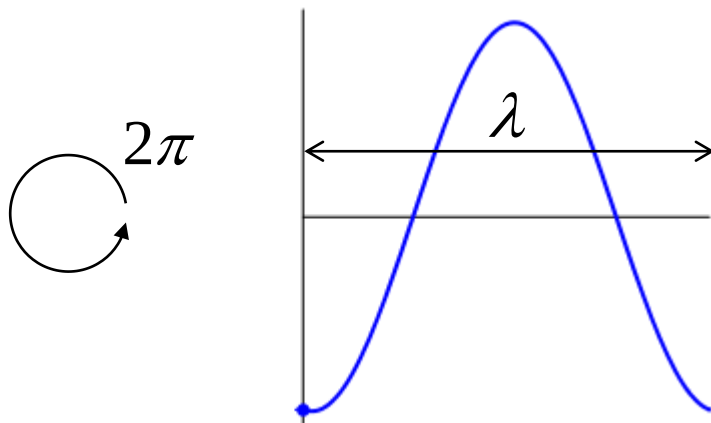
两光波在空间相遇，如果它们在源点发出时的初相位相同，则光波在叠加区相遇点的强度将取决于两光波在该点的**光程差或相位差**。

若在考察时间内，两光波的初相位保持不变，光程差也恒定，则该点的强度不变，叠加区内各点的强度也不变，则在叠加区内将看到强弱稳定的强度分布，把这种现象称为干涉现象，产生干涉的光波称为相干光波，其光源称为相干光源。

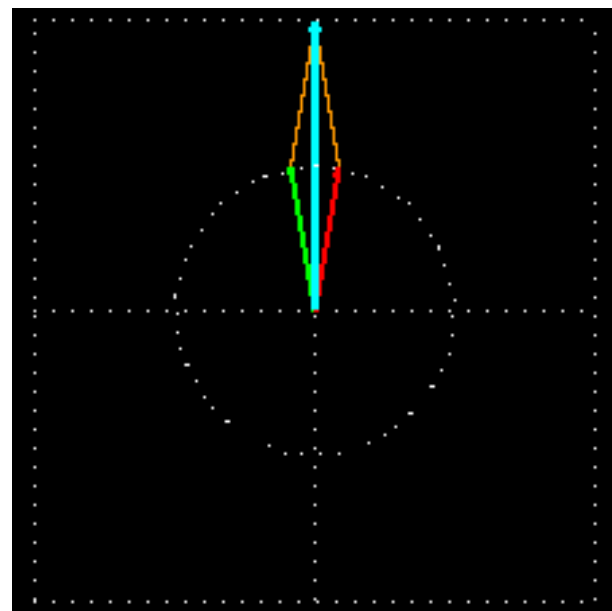
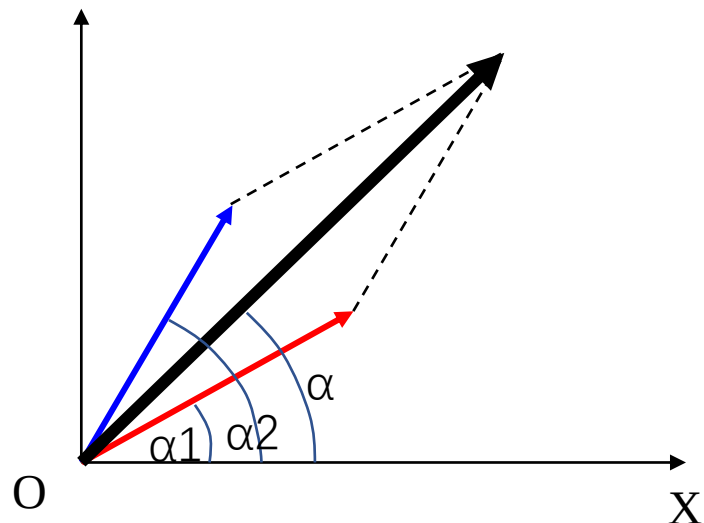


实际光波产生干涉必须要满足一些条件：两叠加光波的相位差固定不变，光矢量振动方向相同，频率（接近）相同。

(二) 相幅矢量加法

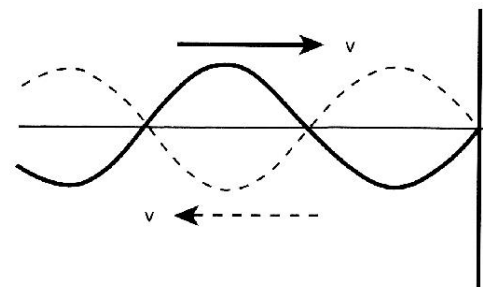


$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{T} \frac{T}{\lambda} = \frac{\omega}{v}$$



三、驻波

两频率相同、振动方向相同而传播方向相反的单色光波的叠加。例如垂直入射到两种介质分界面的单色光波与反射波的叠加，将产生驻波。



设反射面是 $z=0$ 的平面，假定界面的反射比很高，可以设入射波和反射波的振幅相等。入射波和反射波的表示式为

$$E_1 = a \cos(kz + \omega t), \quad E_2 = a \cos(kz - \omega t + \delta)$$

δ 是反射时的相位变化。

入射波与反射波叠加后的合成波为

$$E = E_1 + E_2 = 2a \cos\left(kz + \frac{\delta}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\delta}{2}\right)$$

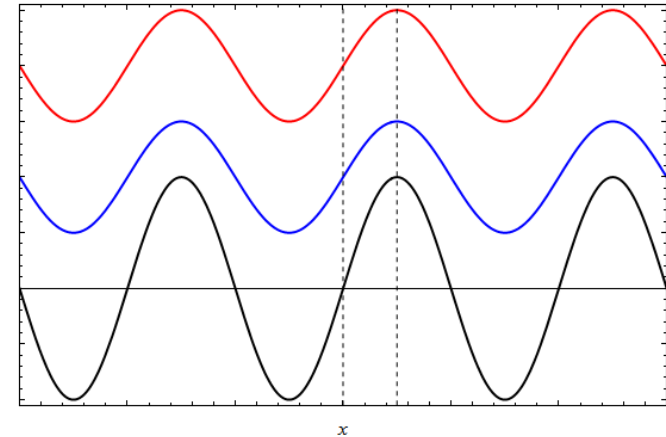
在某一时刻 t 时该振动的幅
值在不同位置 z 处的大小

某一固定位置 z 处该振动的
幅值随时间 t 的变化关系

$$E = 2a \cos(kz + \frac{\delta}{2}) \cos(\omega t - \frac{\delta}{2}) = A \cos(\omega t - \frac{\delta}{2})$$

$$A = \left| 2a \cos(kz + \frac{\delta}{2}) \right|$$

Standing wave from two propagating waves



对于Z方向上的每一点，随时间的振动是频率为 ω 的简谐振动。
相应的振幅随Z而变，不同的Z值处有不同的振幅，但极大值和极小值的位置不随时间而变。

振幅最大值的位置称为**波腹**，其振幅等于两叠加光波的振幅之和，而振幅为零的位置称为**波节**。（图P340）

波腹的位置由下式决定 $kz + \frac{\delta}{2} = n\pi \quad (n=1,2,3,\dots)$

波节的位置由下式决定 $kz + \frac{\delta}{2} = (n - \frac{1}{2})\pi \quad (n=1,2,3,\dots)$

四、两个频率相同、振动方向互相垂直的单色光波的叠加

(一) 合成光波偏振态的分析

光源 S_1 和 S_2 发出两个频率相同而振动方向互相垂直的单色光波，其振动方向分别平行于X轴和Y轴，并沿Z轴方向传播。考察在Z轴方向上任一点P处的叠加。

两光波在该处产生的光振动可写为（假定光振动的初相位为0）

$$E_x = a_1 \cos(kz_1 - \omega t), \quad E_y = a_2 \cos(kz_2 - \omega t)$$

根据叠加原理，P点处的合振动为：

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{x}_0 E_x + \vec{y}_0 E_y \\ &= \vec{x}_0 a_1 \cos(kz_1 - \omega t) + \vec{y}_0 a_2 \cos(kz_2 - \omega t) \end{aligned}$$

合振动的大小和方向都是随时间t变化的。

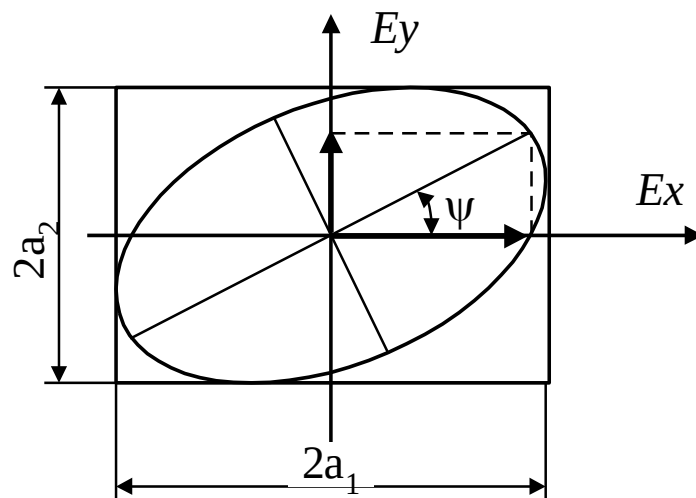
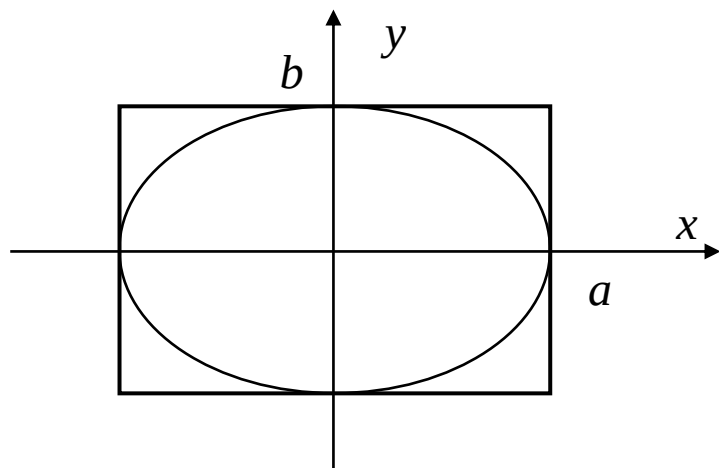
消去参数 t ，得合振动矢量末端运动轨迹方程为：

$$\frac{E_x^2}{a_1^2} + \frac{E_y^2}{a_2^2} - 2\frac{E_x E_y}{a_1 a_2} \cos(\alpha_2 - \alpha_1) = \sin^2(\alpha_2 - \alpha_1)$$

其中 $\alpha_1 = kz_1$ $\alpha_2 = kz_2$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

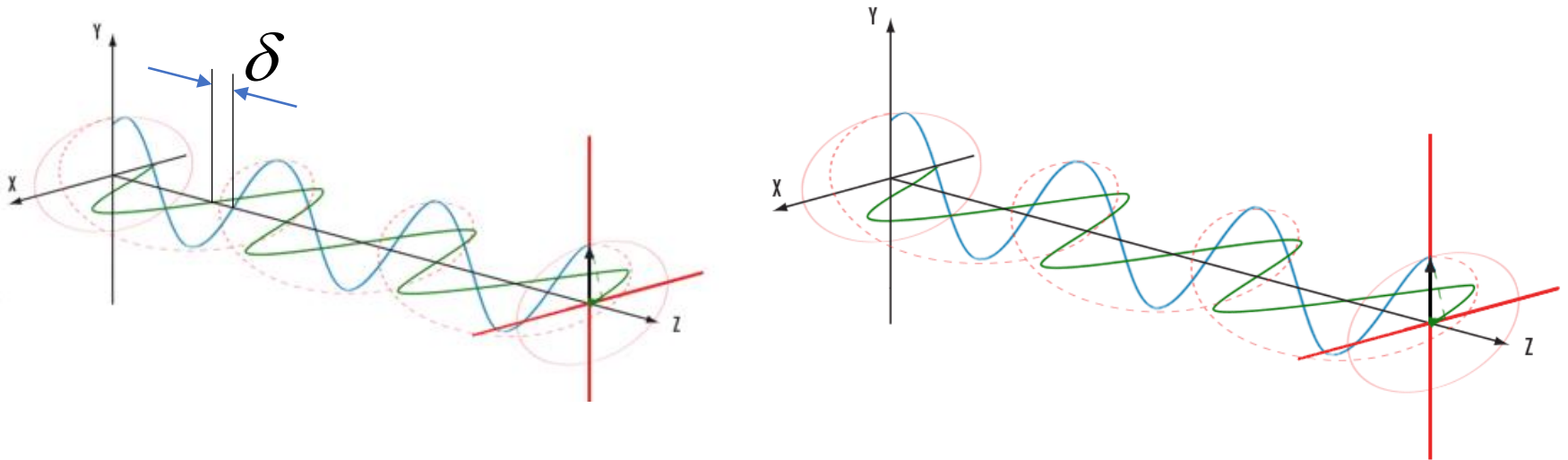
这是一个旋转了的椭圆方程式，表示在垂直于光传播方向的平面上，合振动矢量末端的运动轨迹为一椭圆，且该椭圆内切于边长为 $2a_1$ 和 $2a_2$ 的长方形，椭圆长轴与 x 轴的夹角为 ψ



把合矢量以角频率周期旋转，其矢量末端运动轨迹为椭圆的光称为椭圆偏振光。

两个频率相同，振动方向互相垂直且具有一定位相差的光波的叠加，一般可得到椭圆偏振光。

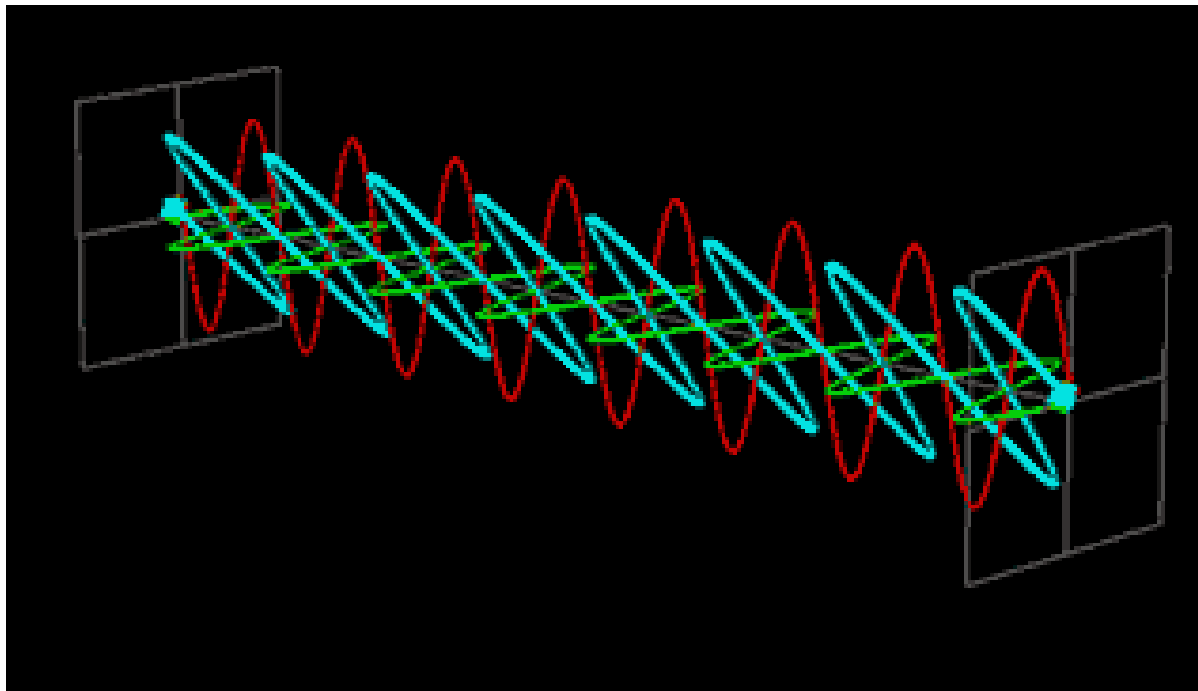
椭圆的形状取决于两叠加光波的振幅比 a_2/a_1 和相位差 $\delta = \alpha_2 - \alpha_1$



$$\frac{E_x^2}{a_1^2} + \frac{E_y^2}{a_2^2} - 2\frac{E_x E_y}{a_1 a_2} \cos \delta = \sin^2 \delta \quad \delta = \alpha_2 - \alpha_1$$

(1) $\delta = 0, \pm 2\pi$ 整数倍时 $E_y = \frac{a_2}{a_1} E_x$

表示合矢量末端的运动沿着一条经过坐标原点其斜率为 a_2/a_1 的直线进行，其合成光波是**线偏振光**。



(2) $\delta = \pm\pi$ 的奇数倍时, $E_y = -\frac{a_2}{a_1} E_x$

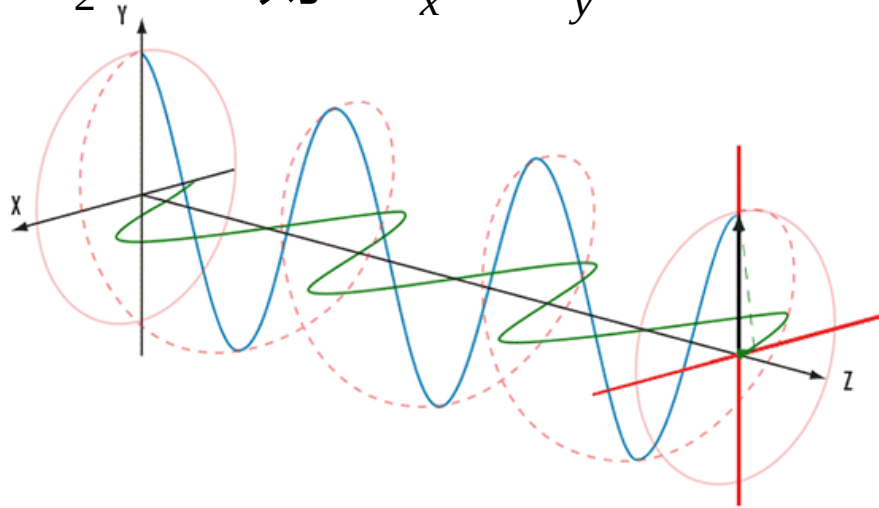
表示合矢量末端的运动沿着一条经过坐标原点其斜率为 $-a_2/a_1$ 的直线进行, 其合成光波是**线偏振光**。

(3) $\delta = \pm\frac{\pi}{2}$ 的奇数倍时, $\frac{E_x^2}{a_1^2} + \frac{E_y^2}{a_2^2} = 1$

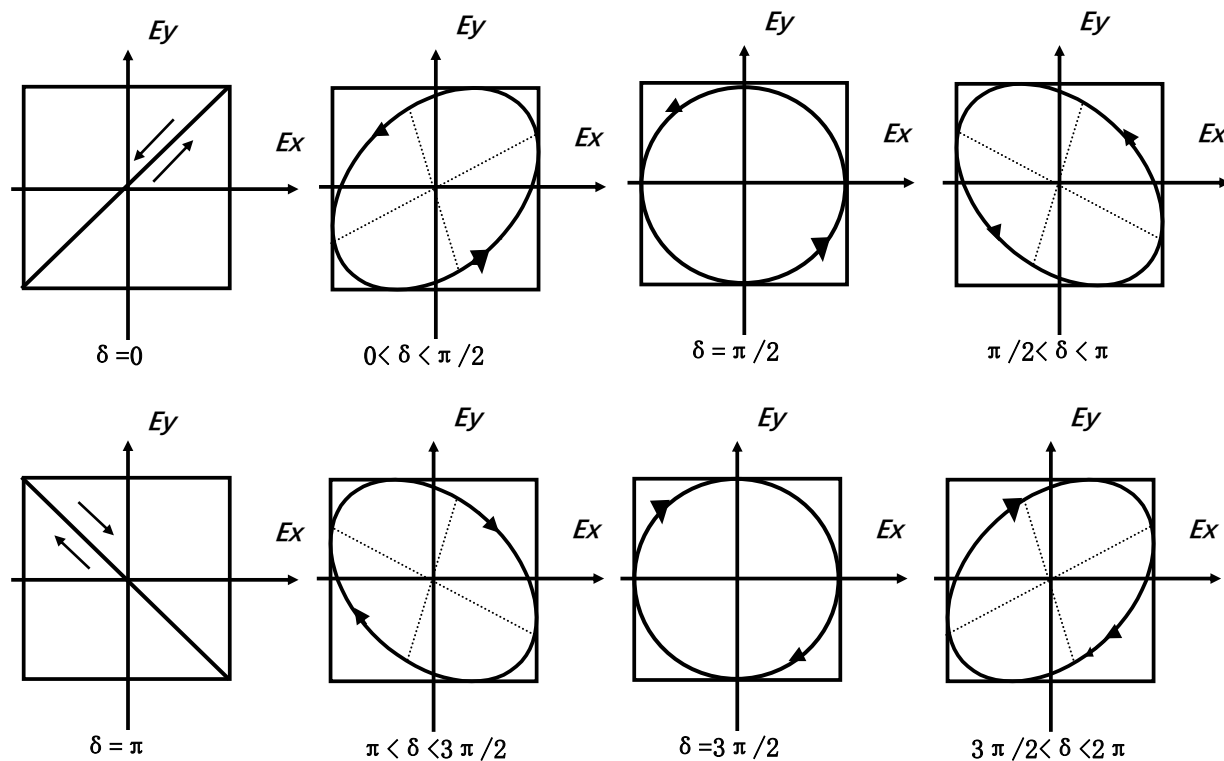
这是一个**正椭圆方程**, 其长、短轴分量分别在X、Y坐标轴上, 表示合成光波是**椭圆偏振光**。

(4) 在 (3) 的基础上, 若 $a_1 = a_2 = a$ 则 $E_x^2 + E_y^2 = a^2$

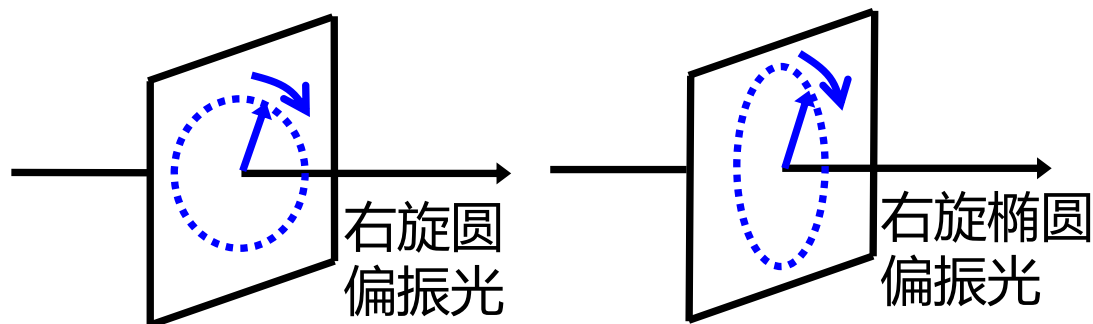
合矢量末端运动轨迹是一个圆, 此时合成光波是**圆偏振光**。



(5) 当 δ 取其它值时，合成光波为任意取向的椭圆偏振光。



规定：迎着光线看，光矢量顺时针转的称**右旋**圆偏振光或椭圆偏振光)；光矢量逆时针转的称**左旋**圆偏振光（或椭圆偏振光）。

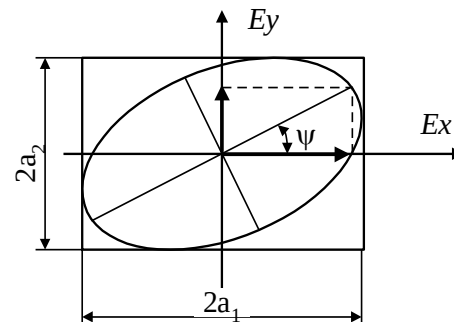


偏振光的旋向可以由两叠加光波的相位差来决定。

$\sin \delta < 0$ 右旋

$\sin \delta > 0$ 左旋

(二) 椭圆偏振参量间的关系



一般，椭圆偏振光可以由合振动在坐标系 x 、 y 中的分量 E_x 、 E_y 的**振幅比**和**相位差**表示，也可以由椭圆两个主轴长度及主轴（长轴）相对于坐标轴 x 的方位角及旋转方向来表示。
椭圆偏振光在测量介质特性方面具有重要的应用价值。

五、两个不同频率的单色光波的叠加

讨论两个振动方向相同，振幅相等、且在同一方向传播，但频率接近的单色光波的叠加，产生光学上的“拍(beat)”现象。

(一) 光学拍

两个不同频率的单色光波

$$E_1 = a \cos(k_1 z_1 - \omega_1 t); \quad E_2 = a \cos(k_2 z_2 - \omega_2 t)$$

利用叠加原理，得合成波

$$E = E_1 + E_2 = 2a \cos(k_m z - \omega_m t) \cos(\bar{k} z - \bar{\omega} t)$$

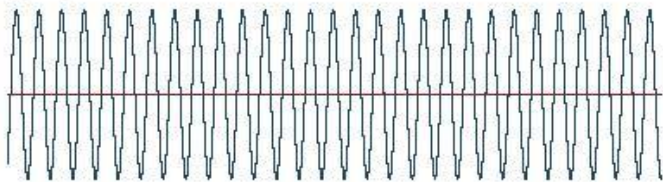
调制频率 $\omega_m = \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{2}$

平均角频率 $\bar{\omega} = \frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2}$

调制波数 $k_m = \frac{(k_1 - k_2)}{2}$

平均波数 $\bar{k} = \frac{(k_1 + k_2)}{2}$

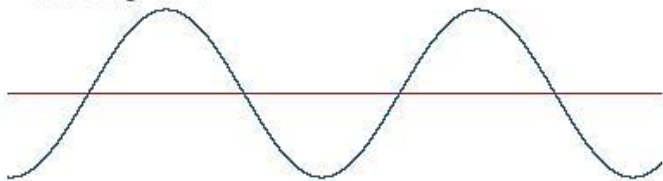
Carrier



$$\cos(\bar{k}z - \bar{\omega}t)$$

$$\bar{\omega} = \frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2}$$

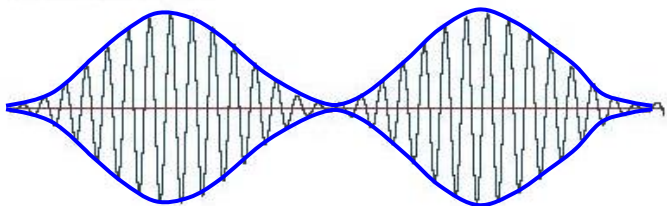
Modulating Wave



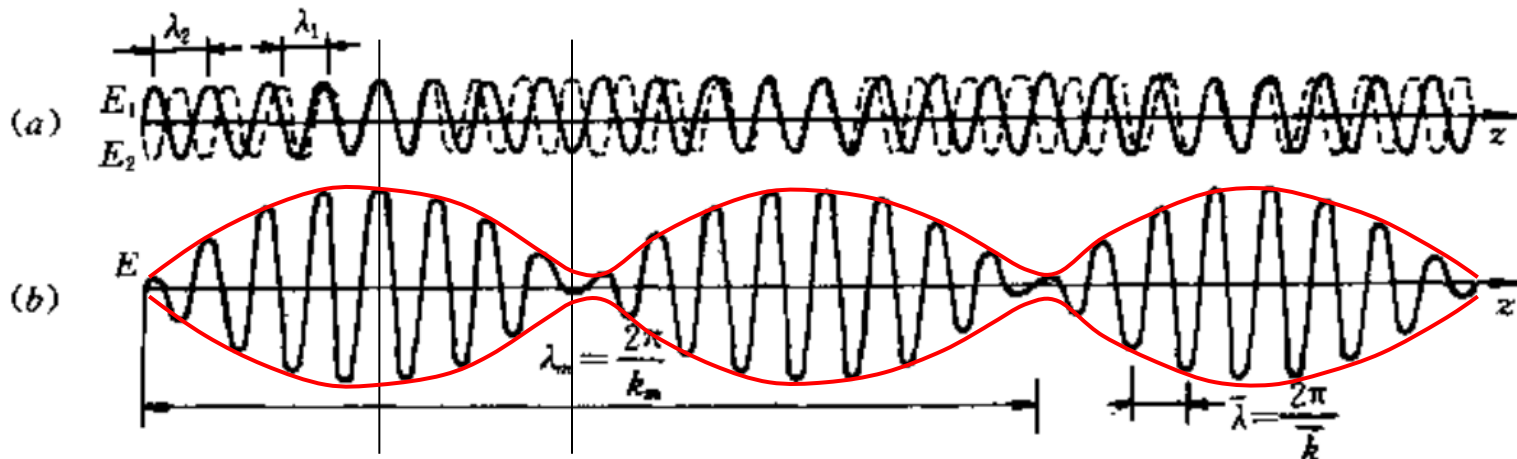
$$\cos(k_m z - \omega_m t)$$

$$\omega_m = \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{2}$$

Modulated Result



$$E = 2a \cos(k_m z - \omega_m t) \cos(\bar{k}z - \bar{\omega}t)$$



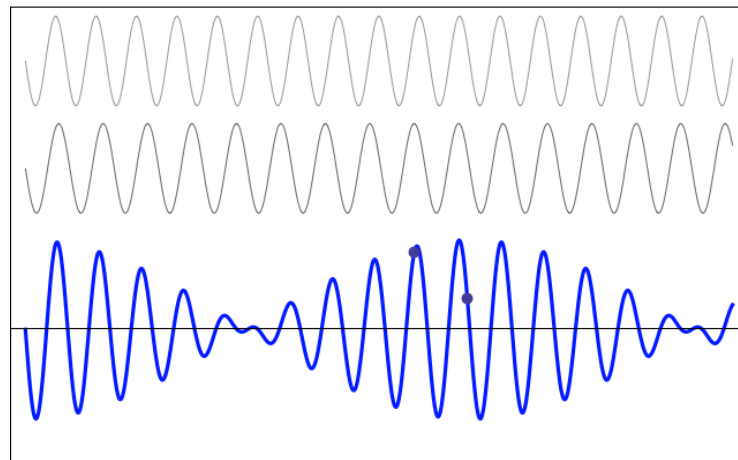
拍波信号空间传播示意图

合成波的强度与 A^2 成比例

$$\begin{aligned} I &= A^2 = 4a^2 \cos^2(k_m z - \omega_m t) \\ &= 2a^2[1 + \cos 2(k_m z - \omega_m t)] \end{aligned}$$

合成波的强度随时间和位置在 $0 \sim 4a^2$ 之间变化，这种强度时大时小的现象称为**拍**。

拍频(beat frequency)等于 $2\omega_m$ ，即等于振幅调制频率的两倍，或等于两叠加单色光波的空间频率之差，即 $f_1 - f_2$ 。



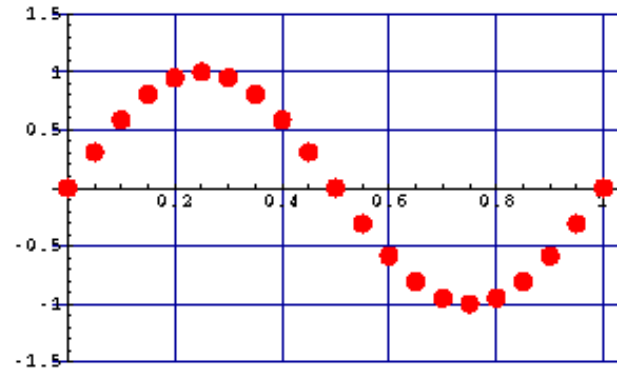
(二) 相速度(phase velocity)和群速度(group velocity)

单色光波的传播速度指它的等相面的传播速度，即相速度（单一频率的波的传播速度）。

相速度，由相位不变条件：

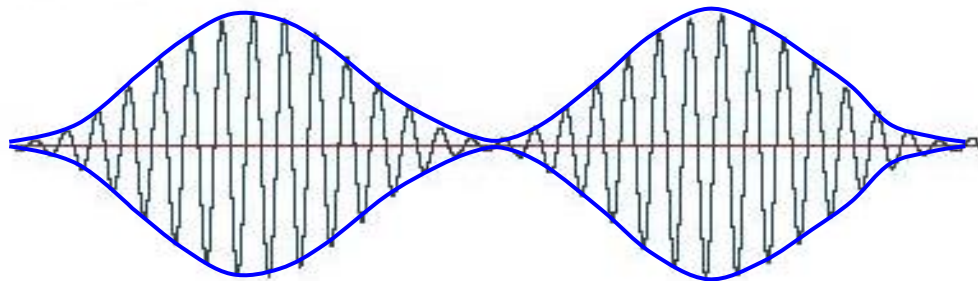
$$\bar{k}z - \bar{\omega}t = \text{常数}$$

$$\longrightarrow v = \frac{\bar{\omega}}{\bar{k}}$$

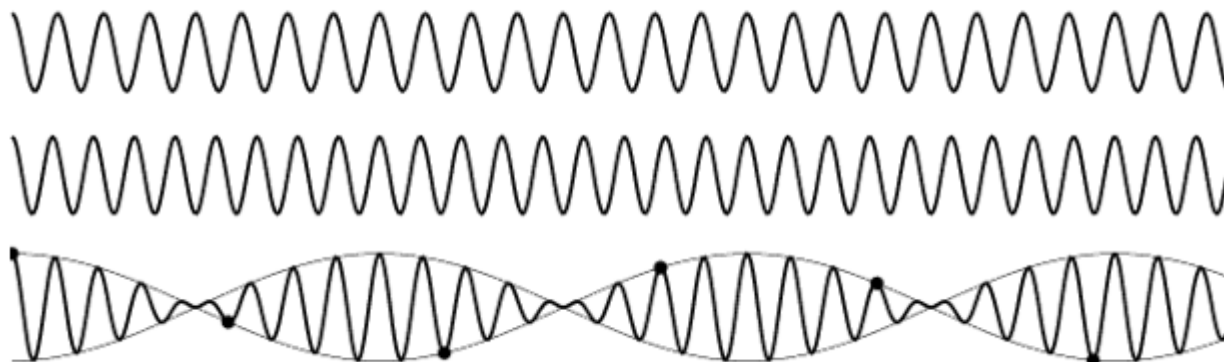


合成光波（光学拍）应包含等相面传播速度（载波信号）和等幅面传播速度（调制信号）两部分。等幅面的传播速度为群速度。群速度表示能量的传播速度。

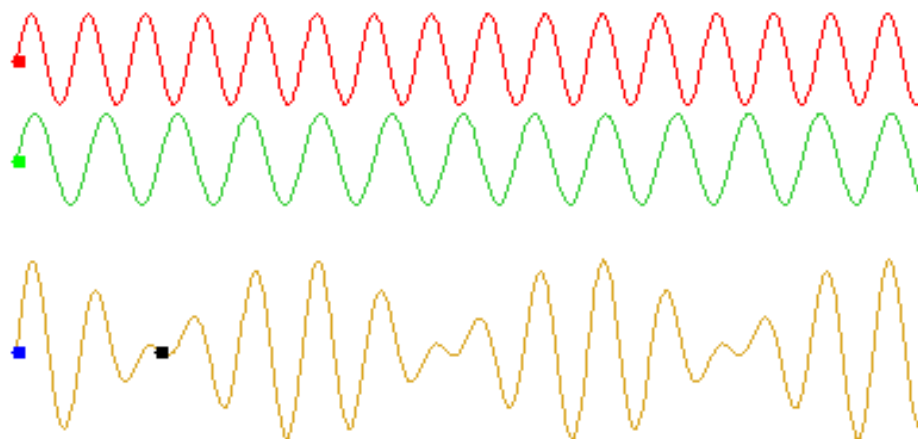
Modulated Result



在**真空**中传播时，不同频率的光传播速度相同，合成波会形成稳定的包络，**群速度 = 相速度**



在传播**介质中**（如光纤）时，不同频率的光传播速度不同，合成波的包络会有微小变形，**群速度 $\neq$ 相速度**



$$E = 2a \cos(k_m z - \omega_m t) \cos(\bar{k}z - \bar{\omega}t)$$

由振幅不变的条件 $k_m z - \omega_m t = \text{常数}$

$$\Rightarrow v_g = \frac{\omega_m}{k_m} = \frac{\omega_1 - \omega_2}{k_1 - k_2} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}$$

当 $\Delta\omega$ 很小时, 有 $v_g = d\omega / dk$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(kv)}{dk} = v + k \frac{dv}{dk}$$

↓
相速度

代入 $k = 2\pi/\lambda$

$$v_g = v - \lambda \frac{dv}{d\lambda}$$

群速度与相速度之间的关系

$$v_g = v - \lambda \frac{dv}{d\lambda}$$

$\frac{dv}{d\lambda} = 0$ 相速度不随波长变化时, 即**无色散**, **群速度 = 相速度**

$\frac{dv}{d\lambda} > 0$ $\left(\frac{dn}{d\lambda} < 0 \right)$ 长波长单色光波比短波长单色光波的传播速度大时, 即**正常色散**, **群速度 < 相速度**

$\frac{dv}{d\lambda} < 0$ $\left(\frac{dn}{d\lambda} > 0 \right)$ 长波长单色光波比短波长单色光波的传播速度小时, 即**反常色散**, **群速度 > 相速度**

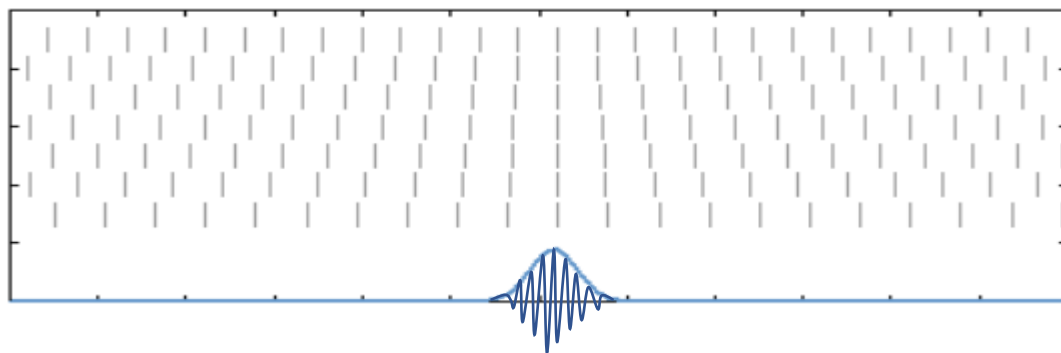
正常色散: 对光波透明的介质, 其折射率随波长 λ 的增加而减小.

反常色散: 在介质对光有强烈吸收的波段内(吸收带), 折射率随波长的增加而增加。

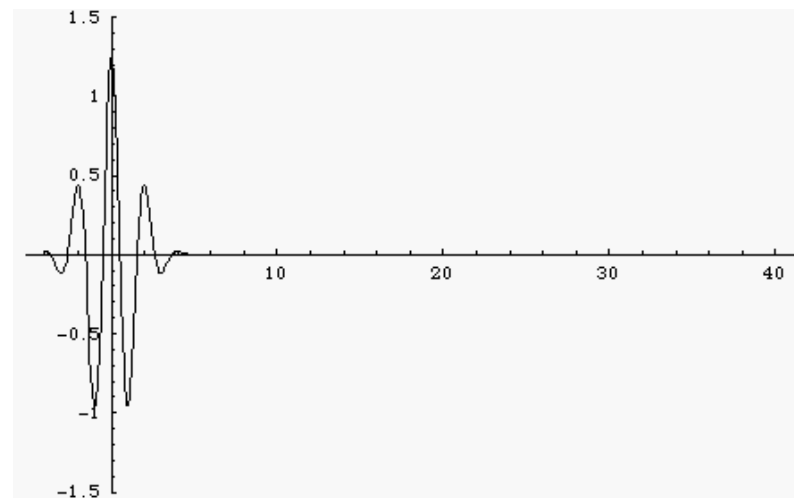
对同一介质, 在对光透明的波段内表现为正常色散, 而在吸收带内则表现为反常色散。

实际应用中的光波并不是绝对单频的，可看成由不同频率的简谐波组成的。

若这个波是由一群频率差别不大的简谐波组成，这时在相当长的传播途程中总的波仍将维持为一个整体，以一个固定的速度运行。这个特殊的波群称为“**波包**”。



这些频率不同的波在传播介质（如光纤）中时，其速度必然不同，从而产生**色散现象**，即造成**包络的展宽**。



第十一章作业

1、2、3、4、6